关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S017 子集个数公式

二级结论

条件

条件 1（有限集合）：

设 A 为含有 n 个元素的有限集（$n \in \mathbb{N}$）。

结论

结论一（所有子集）：

直观描述： 每个元素独立决定“取”或“不取”，n 次选择产生 2^n 种组合。

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n.$$

结论二（含指定元素）：

直观描述： 强制包含的 m 个元素无选择权，其余 $n-m$ 个元素自由组合。

$$N = 2^{n-m}.$$

推广结论（加法乘法原理）：

直观描述： 互斥情形用加法串联，独立步骤用乘法串联。

$$N = N_1 + N_2 + \cdots + N_k,$$

$$N = n_1 n_2 \cdots n_m.$$

参数限制： 要求 n 为非负整数，m 为整数且满足 $0 \le m \le n$。当 $m = 0$ 时，公式 2^{n-m} 退化为 2^n；当 $m = n$ 时，结果为 $2^0 = 1$，即仅有全集。

理解说明

一句话直觉 子集个数的本质是每个元素独立二选一的决策树，结果是 2^n。

核心拆解

要点一（独立二选一）：

每个元素的“取”与“不取”构成一个二岔路口，n 个元素形成 n 级决策树，总叶节点数恰为 2^n。

要点二（强制包含排除）：

若某些元素被强制选择或禁止，其对应分支被固定，实际决策级数减少为 $n-m$，故总数降为 2^{n-m}。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（决策二叉树） 将子集生成过程画成二叉树：第 1 层对应第 1 个元素，向左表示不取，向右表示取；依此类推，n 层后共有 2^n 条路径，每条路径唯一对应一个子集。包含指定元素则相当于在对应层上强制走右分支，路径数折半。

代数意义（幂运算模型） 公式 2^n 是指数函数的最简模型，反映“翻倍”特性：每增加一个元素，子集数翻倍。在代数上，$(1+1)^n$ 的二项式展开 $C_n^0+C_n^1+\cdots+C_n^n=2^n$ 也揭示了子集个数与组合数的恒等关系。

考点价值（原理辨析）

- **考法一（直接套公式）**：给出集合元素个数，直接求所有子集数或满足简单包含关系的子集数。
- **考法二（原理易混）**：故意将分类加法与分步乘法交错呈现，要求学生准确判断何时用加、何时用乘，以及分类是否互斥。

顿悟点 **空集和全集也是合法的子集**，因为它们对应“全不取”和“全取”两种决策组合。因此公式中 2^n 无需减去任何项。

使用场景

- **场景一（样本空间计数）**：求随机试验中样本点的个数，如掷硬币 n 次的结果空间大小为 2^n。
- **场景二（条件筛选）**：在集合中筛选满足“必含某元素、不含某元素”等条件的子集时，先固化指定元素，再对剩余元素套用 2^{n-m}。
- **场景三（复杂条件拆分）**：当条件无法直接表达为“包含指定元素”时，可尝试将条件分解为互斥类，再分类套用公式并相加。

证明

思路提示 将子集构造视为对每个元素给出“是/否”判断的序列，然后应用乘法原理。

正式推导

步骤一（元素决策模型）：

对 A 中的元素依次决定其归属。每个元素恰有 2 种可能：属于子集（记为 1），或不属于（记为 0）。

$$c_i=2 \quad (i=1,\ldots,n).$$

理由：子集由布尔向量唯一确定。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（应用乘法原理）：

因为 n 个元素的选择相互独立，根据分步乘法原理，总的决策序列数等于各元素选择数之积。

$$N = \prod_{i=1}^{n} 2 = 2^n.$$

理由：乘法原理的经典形式，这里每个元素贡献因子 2。

步骤三（包含指定元素的情形）：

若已知某 m 个元素必须属于子集，则这 m 个元素各自只余 1 种选择（强制取），剩余 $n-m$ 个元素仍各有 2 种选择。由乘法原理，

$$N' = \underbrace{1 \times \cdots \times 1}_{m} \times \underbrace{2 \times \cdots \times 2}_{n-m} = 2^{n-m}.$$

理由：固定元素贡献因子 1，不影响乘积的倍数性质；实际共有 m 个 1 和 $n-m$ 个 2。

步骤四（一般原理的自然导出）：

一般地，若附加条件可将子集分为互斥的 k 类，且各类已分别求出个数 N_i，由加法原理，总数为 $N_1 + \cdots + N_k$；若条件是通过 m 个独立步骤来施加，且第 i 步有 n_i 种合法选择，则由乘法原理，总数为 $n_1 n_2 \cdots n_m$。这正是对前面特例的推广。

理由：分类加法与分步乘法是计数的两个基本公理，本结论揭示了其典型应用。

结论回扣 **子集计数问题最终归结为每个元素的独立二选一**；特殊元素“必选”或“必不选”相当于减少独立元素的个数，从而改变了指数。推广原理则提供了处理复杂约束的通用框架。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知集合 $A = \{a, b, c, d\}$。求：(1) A 的所有子集个数；(2) 包含元素 a 的子集个数。

解题步骤：

第一步（读出参数）：

集合 A 共有 4 个元素，故 $n = 4$；涉及包含 a 时，指定元素个数 $m = 1$。

理由：直接计数元素即可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（计算所有子集）：

由公式 2^n 得：

$$2^4 = 16.$$

理由：套用子集总数公式。

第三步（计算含 a 的子集）：

将 $n = 4, m = 1$ 代入 2^{n-m}，得：

$$2^{4-1} = 2^3 = 8.$$

理由：使用包含指定元素的公式。

关键结论： **当条件只是简单的“包含某几个元素”时，直接代公式计算。**

例 2（稍变形）

题目： 集合 B 含有 5 个元素，问同时包含指定的某 2 个元素的子集有多少个？

解题步骤：

第一步（确定参数）：

$n = 5$，指定的 2 个元素构成 $m = 2$。

理由：从题中读取基本量。

第二步（排除无关元素）：

由于只关心这 2 个元素必须出现，其余 $n - m = 3$ 个元素自由选择。

理由：固定元素的选择已唯一确定。

第三步（代入公式）：

子集个数为：

$$2^{5-2} = 2^3 = 8.$$

理由：直接应用公式 2^{n-m}。

关键结论： **即使题目未直接给出“指定元素个数”，也要能根据“同时包含”识别出 m。**

例 3（综合应用）

题目： 设集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，求满足“包含元素 1 但不含元素 2”的子集个数。

解题步骤：

第一步（条件转化）：

条件“不含 2”等价于子集必须从 $U \setminus \{2\}$ 中选取，故可先将 2 移除，全集缩小为 $V = \{1, 3, 4, 5\}$，其元素个数为 4（即新的 $n' = 4$）。

理由：排除禁止元素，缩小选择范围。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（应用包含公式）：

在 V 中又要求含元素 1，此时指定元素个数 $m=1$。

理由：将问题转化为基本模型。

第三步（计算）：

所求个数为：

$$2^{4-1}=2^3=8.$$

理由：直接代入 $2^{n'-m}$；也可用分步乘法：元素 1 必选（1 种），元素 2 必不选（1 种），其余 3 个元素任选（各 2 种），得 $1\times1\times2^3=8$。

关键结论：遇到“不含某元素”时，可通过缩小全集，然后在新集合上直接套用包含公式。

易错提醒

易错点一（忽略空集）

误以为子集个数是 2^n-1，漏掉了空集或全集。

正确理解（全集在内）：

空集和全集都是合法的子集，总个数恰为 2^n，无需额外减 1。

错因分析（概念混淆）：

常将“子集”与“非空子集”或“真子集”混淆，没有注意到决定子集时“全不选”也是一种合法决策。

易错点二（包含当仅含）

把“包含指定元素”误解为“恰好由这些元素组成”，从而错误地排除其它元素。

正确理解（至少包含）：

公式 2^{n-m} 计数的是所有至少含这 m 个元素的子集，它们仍可包含其余元素，因此是 2^{n-m} 而非 1 或别的数。

错因分析（语义偏差）：

对自然语言“包含”在组合数学中的一般含义（至少包含）理解不准确，忽略了“可以多含”的默认约定。

易错点三（分类重叠加法）

在使用分类加法原理时，未检查各类是否互斥，若类别有重叠，直接相加会造成重复计数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（需先判互斥）：

分类加法原理的成立前提是“不重不漏”；若发现重叠，必须调整分类或改用容斥原理（如系数修正）。

错因分析（盲目套用）：

看到题目中有“或”就习惯性地用加法，未先厘清条件所对应的子集是否有交集。

结论小结

一句话核心 子集个数公式 2^n 的核心是“每个元素独立二选一”的乘法原理；包含指定 m 个元素时，相当于强制 m 个元素选“是”，剩余元素仍二选一，故为 2^{n-m}。

使用条件

- **条件 1（有限集）：** A 必须为有限集，元素个数 $n \geq 0$。
- **条件 2（独立可选）：**元素的选取（或决策）相互独立，无附加耦合限制（如“最多选 k 个”这类限制不适用简单公式）。

关键提醒

- **易错点（漏空集/全集）：**切勿遗忘空集（全不选）和全集（全选），它们使总数达到 2^n。
- **检查项（判互斥再加法）：**使用分类加法前，一定先检查分类是否互斥。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料